ACTIVIDAD No. 2
DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO

GALVASTOCK

NATALIA GERALDINE GUERRA SOSA

Universidad Iberoamericana

Ingeniería de Software

Madrid, Cundinamarca

Noviembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN

La gestión del inventario de productos finales es fundamental para las entidades que manejan y distribuyen productos, ya que permite conocer la disponibilidad de artículos, las cantidades almacenadas, la ubicación de los mismos y los movimientos que se han llevado a cabo. Si la información se anota en documentos diferentes o no se actualiza de manera adecuada, pueden surgir discrepancias entre la cantidad física de productos y los números que constan en los registros, lo que también puede ocasionar problemas para encontrar artículos y cometer errores al preparar los envíos.

En este sentido, se presenta GalvaStock, un sistema web educativo diseñado para administrar el inventario de productos finales galvanizados. Esta herramienta tiene como objetivo centralizar el registro de los productos, supervisar las entradas y salidas, identificar la localización de las existencias, anotar los despachos y mantener un historial de los movimientos que permita revisar las alteraciones realizadas.

Este documento expone la elaboración y planificación del proyecto, que incluye el análisis de la situación problemática, la pregunta de investigación, el alcance, los objetivos, la justificación, las partes interesadas, las normas de funcionamiento, los criterios de aceptación, la estructura de descomposición del trabajo (EDT), los riesgos, el cronograma y el presupuesto. El proyecto se llevará a cabo de forma individual y tendrá un alcance de prototipo académico; por lo tanto, las necesidades mencionadas se consideran un contexto para el análisis y no resultados de una auditoría de una empresa en particular.

2. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

2.1 Contexto del proceso

En un procedimiento de almacenamiento y envío de productos terminados galvánicos, es esencial anotar, al menos, la identificación del producto, su descripción o tipo de acabado, la cantidad existente, la unidad de medida, la ubicación donde se encuentra y los movimientos que impactan las existencias. También es importante vincular cada envío con una fecha, un destinatario o cliente, los productos que se solicitan y las cantidades que se entregan.

Para desarrollar GalvaStock, se utiliza como base un modelo teórico de un área de almacenamiento de productos terminados galvánicos dentro de una empresa del sector. No se dispone del nombre de una compañía autorizada para el análisis, entrevistas, formatos internos ni información histórica. Por lo

tanto, no se sostiene que alguna empresa específica use actualmente hojas de cálculo, formatos manuales u otros métodos. La situación se presenta como un análisis de necesidades que debe verificarse con usuarios reales si se decide implementar el prototipo en una organización.

2.2 Situación problemática y dificultades identificadas

Cuando el registro de existencias y despachos no se encuentra centralizado o no se actualiza en el momento en que ocurre cada movimiento, se pueden presentar las siguientes dificultades potenciales:

- Diferencias entre la cantidad física almacenada y la cantidad que aparece en los registros.
- Demoras para consultar la disponibilidad de un producto antes de confirmar un despacho.
- Dificultad para localizar los productos cuando la ubicación no está definida o no se actualiza después de un traslado.
- Riesgo de registrar una salida por una cantidad superior a las existencias disponibles.
- Pérdida de trazabilidad cuando no se conserva quién realizó un movimiento, cuándo se efectuó y cuál fue su motivo.
- Dificultad para corregir devoluciones, errores de digitación o ajustes sin dejar evidencia del cambio.

Estas circunstancias pueden influir en la fiabilidad de los datos y la organización de los envíos. La trazabilidad implica conectar los artículos, los sitios y los sucesos que afectan su llegada, guarda, traslado y envío (GS1, 2024). Adicionalmente, los sistemas de control de inventario incluyen operaciones de recepción, envío, traslado, devolución y ajuste, además de consultas sobre el registro de movimientos (Oracle, s. f.).

.

2.3 Necesidad identificada

Se reconoce la importancia de tener un recurso que reúna la información sobre los productos finalizados, actualice los números basándose en los movimientos apuntados y ofrezca la posibilidad de verificar la ubicación y el historial de cada acción. GalvaStock satisfará esta necesidad a través de secciones de productos, control de inventario y envíos, incorporando validaciones que disminuyan los errores en los registros.

2.4 Formulación del problema

¿Cómo crear una plataforma en línea que facilite la anotación y supervisión de las existencias de productos galvánicos terminados, administrar sus ubicaciones y envíos, prevenir salidas que superen las cantidades disponibles y mantener la trazabilidad de los movimientos?

2.5 Supuestos y limitaciones del diagnóstico

El diagnóstico se realiza con un propósito académico y debe ser verificado a través de entrevistas, la observación del procedimiento y la revisión de documentos de una empresa de la misma industria si se cuenta con el permiso necesario. No hay datos concretos sobre el inventario, la cantidad de errores, los tiempos de envío ni las herramientas que se usan actualmente. Por lo tanto, no se pueden establecer porcentajes de pérdidas o niveles de productividad que no han sido cuantificados.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

GalvaStock contempla el diseño y desarrollo de un prototipo web para administrar la información del inventario de productos terminados galvánicos. El sistema incluirá:

- Registrar productos con código único, nombre, tipo de terminado, unidad de medida, cantidad inicial y ubicación.
- Consultar, listar y actualizar la información de los productos.
- Registrar entradas de inventario y aumentar automáticamente las existencias.
- Registrar salidas mediante despachos y descontar las cantidades correspondientes.
- Validar que la cantidad solicitada en un despacho sea mayor que cero y no supere la existencia disponible.
- Registrar devoluciones y reintegrar al inventario únicamente las cantidades aceptadas como aptas para almacenamiento.
- Registrar ajustes o correcciones con motivo obligatorio y conservar el valor anterior y el nuevo valor.
- Actualizar la ubicación del producto mediante un movimiento de traslado.
- Consultar el historial de movimientos por producto y por rango de fechas.
- Almacenar la información en una base de datos y validar los campos obligatorios.

En esta fase no se considerará una aplicación para móviles, la facturación electrónica, pagos a través de internet, la conexión con otros sistemas, escáneres de códigos de barras, inteligencia artificial, contabilidad ni un control avanzado de compraventas. Además, no se planea la implementación en una compañía real; el producto final será un prototipo académico que estará en fase de pruebas.

3.1 Restricciones

- El proyecto será desarrollado por una sola estudiante.
- El tiempo de trabajo planificado corresponde a seis semanas académicas.
- Se utilizarán herramientas y tecnologías disponibles para el desarrollo del prototipo.
- El alcance se limita al control básico de productos terminados, existencias, ubicaciones y despachos.
- La validación se realizará con datos de prueba y no con información confidencial de una empresa.

4. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DEL INVENTARIO

Para que las funcionalidades propuestas tengan un comportamiento verificable, GalvaStock aplicará las siguientes reglas de negocio:

Código	Regla
RF-01. Identificación del producto	Cada producto tendrá un código único. El sistema no permitirá registrar dos productos con el mismo código.
RF-02. Registro de entrada	Al registrar una entrada válida, el sistema sumará la cantidad recibida a la existencia actual y guardará fecha, cantidad, tipo de movimiento y observación.
RF-03. Registro de salida	Al confirmar un despacho, el sistema restará la cantidad despachada de la existencia disponible y guardará el detalle del despacho.
RF-04. Validación de existencias	El sistema no permitirá confirmar un despacho si la cantidad solicitada es cero, negativa o superior a la existencia disponible.
RF-05. Devoluciones	Toda devolución deberá asociarse a un despacho o registrarse con una referencia y un motivo. La cantidad devuelta se sumará al inventario solo después de marcarse como recibida y apta. Si el producto no es apto, se registrará como novedad y no aumentará las existencias disponibles.
RF-06. Correcciones y ajustes	Una corrección requerirá motivo obligatorio. El sistema conservará el registro del movimiento de ajuste, la cantidad anterior, la cantidad ajustada, la fecha y el usuario responsable. No se borrarán movimientos para ocultar errores.
RF-07. Ubicaciones	Cada producto tendrá una ubicación identificable, por ejemplo, zona, estante o posición. Cuando se traslade, se registrarán la ubicación de origen, la de destino, la fecha y el motivo.
RF-08. Historial	Cada entrada, salida, devolución, traslado o ajuste generará un movimiento consultable. El historial no se modificará desde la pantalla de consulta.
RF-09. Datos obligatorios	No se guardarán movimientos sin producto, fecha, tipo de movimiento y cantidad válida. Los despachos requerirán además destinatario o cliente.
RF-10. Consistencia	La existencia actual corresponderá a la cantidad inicial más las entradas y devoluciones aptas, menos las salidas, más o menos los ajustes aprobados.

La división entre la recepción, el almacenamiento, el transporte, la entrega y la devolución ayuda a mantener la conexión entre el movimiento real de los productos y los datos que se registran, que es un concepto fundamental de la trazabilidad.

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Los siguientes criterios se comprobarán mediante pruebas funcionales con datos de prueba. Se considerará cumplido un criterio cuando el resultado observado coincida con la condición indicada.

Código	Condición de aceptación verificable
CA-01. Registro	Al registrar un producto con todos los campos obligatorios y un código no utilizado, el sistema lo guarda y lo muestra en el listado.
CA-02. Código duplicado	Al intentar guardar un producto con un código existente, el sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de validación.
CA-03. Consulta	Al buscar un producto por código o nombre, el sistema muestra el registro correspondiente; si no existe, informa que no hay resultados.
CA-04. Actualización	Al modificar nombre, tipo o ubicación y guardar, el sistema presenta los nuevos datos al volver a consultar el producto.
CA-05. Entrada	Para un producto con 20 unidades, al registrar una entrada válida de 5 unidades, la existencia debe quedar en 25.
CA-06. Despacho válido	Para un producto con 25 unidades, al confirmar un despacho de 7 unidades, la existencia debe quedar en 18 y el movimiento debe aparecer en el historial.
CA-07. Bloqueo de salida	Para un producto con 18 unidades, al intentar despachar 19, el sistema no confirma el despacho y la existencia permanece en 18.
CA-08. Cantidad inválida	El sistema rechaza cantidades iguales a cero o negativas en entradas, salidas, devoluciones y ajustes.
CA-09. Devolución apta	Al registrar como aptas 2 unidades devueltas, la existencia aumenta en 2 y queda asociado el movimiento de devolución.
CA-10. Devolución no apta	Al registrar una devolución no apta, la existencia disponible no aumenta y la novedad queda registrada.
CA-11. Corrección	Al realizar un ajuste con motivo, el sistema registra el valor anterior, el nuevo valor, la fecha y la observación.
CA-12. Traslado	Al cambiar un producto de ubicación, el sistema conserva la ubicación anterior y registra la nueva ubicación en el historial.
CA-13. Historial	Al consultar un producto con movimientos, el sistema muestra el tipo, fecha, cantidad y referencia de cada movimiento registrado.
CA-14. Persistencia	Después de cerrar y volver a abrir la aplicación, los productos y movimientos guardados continúan disponibles en la base de datos.

6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo general

Crear una plataforma en línea para manejar y supervisar el inventario de productos galvánicos terminados, que posibilite la grabación de productos, el manejo de entradas y salidas, la regulación de ubicaciones y envíos, la verificación de existencias disponibles y el mantenimiento del registro de movimientos.

6.2 Objetivos específicos

- Analizar las necesidades relacionadas con el registro, almacenamiento y despacho de productos terminados galvánicos, considerando el escenario académico definido.
- Establecer los requerimientos funcionales, las reglas de negocio y los criterios de aceptación del sistema.
- Diseñar la estructura de la base de datos para almacenar productos, ubicaciones, despachos y movimientos de inventario.
- Diseñar interfaces que faciliten el registro y la consulta de la información.
- Implementar los módulos de productos, entradas, salidas, devoluciones, ajustes, ubicaciones y despachos.

- Incorporar validaciones para impedir cantidades negativas y despachos superiores a las existencias disponibles.
- Realizar pruebas funcionales para verificar los cálculos de inventario, la persistencia de los datos y la trazabilidad.
- Documentar el proceso de desarrollo y los resultados de las pruebas.

7. JUSTIFICACIÓN

GalvaStock se presenta como un recurso educativo para optimizar la ordenación y verificación de datos sobre productos galvanizados terminados. Al centralizar los datos y actualizar el inventario a través de diferentes acciones, se minimizan las discrepancias y se simplifica la consulta sobre las cantidades y sus ubicaciones. La capacidad de seguimiento se mejora al identificar los artículos, los sitios y los eventos ligados a su llegada, almacenamiento y envío (GS1, 2024).

7.1 Beneficios a corto plazo

Disponer de un modelo que facilite la anotación de artículos, revisar inventarios, localizar posiciones y registrar llegadas y salidas. Además, se podrán llevar a cabo pruebas para confirmar que las cantidades se modifiquen según las acciones efectuadas.

7.2 Beneficios a mediano plazo

Contar con una estructura operativa para aumentar el manejo de movimientos, añadir informes y optimizar la supervisión de devoluciones y modificaciones. La revisión del historial facilitará el examen de las transacciones anotadas y ayudará en la detección de discrepancias.

7.3 Proyección a largo plazo

Si el prototipo es aprobado por los usuarios de una entidad, podría transformar en una solución que incluya perfiles de usuario, reportes complejos, códigos de identificación, conexión con otros sistemas y controles de calidad extra. Estas mejoras no entran dentro del alcance de la entrega actual.
Desde el ámbito académico, el proyecto permite poner en práctica conocimientos sobre análisis, diseño, programación, bases de datos, pruebas y documentación. La organización de las actividades, resultados y riesgos se basa en prácticas de gestión de proyectos (Project Management Institute [PMI], 2021), mientras que las fases de análisis, diseño, desarrollo y pruebas se vinculan con los procesos de ingeniería de software mencionados por Pressman y Maxim (2020) y Sommerville (2016).

8. PARTES INTERESADAS DEL PROYECTO

Parte interesada	Interés o participación
Responsable de inventario	Consultar existencias, revisar movimientos y verificar la información registrada.
Personal de almacén	Consultar productos y ubicaciones; registrar entradas y traslados autorizados.
Personal de despachos	Registrar despachos y consultar cantidades disponibles antes de confirmar una salida.
Administrador del sistema	Administrar los datos y apoyar la conservación de la información.
Clientes o destinatarios	Recibir productos de acuerdo con los despachos registrados.
Estudiante desarrolladora	Analizar, diseñar, programar, probar y documentar el prototipo.
Docente	Orientar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y entregables académicos.

9. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT)

La EDT organiza el proyecto en seis fases y agrupa las actividades necesarias para obtener el prototipo. Esta descomposición facilita la asignación del tiempo y el seguimiento de los entregables (PMI, 2021).

Fase	Actividades
1. Inicio y planificación	1.1 Identificación de la necesidad 1.2 Formulación del problema 1.3 Definición de objetivos 1.4 Definición del alcance y restricciones
2. Análisis	2.1 Identificación de usuarios 2.2 Identificación de necesidades 2.3 Definición de requerimientos funcionales y no funcionales 2.4 Reglas de negocio y criterios de aceptación
3. Diseño	3.1 Diseño de la estructura del sistema 3.2 Diseño de la base de datos 3.3 Diseño de interfaces 3.4 Diseño de módulos y flujo de movimientos
4. Desarrollo	4.1 Configuración del entorno 4.2 Desarrollo del módulo de productos 4.3 Desarrollo de entradas y salidas 4.4 Desarrollo de devoluciones, ajustes y ubicaciones 4.5 Desarrollo del módulo de despachos e historial 4.6 Integración con la base de datos
5. Pruebas y correcciones	5.1 Pruebas de registro y consulta 5.2 Pruebas de entradas y salidas 5.3 Pruebas de bloqueo de despachos superiores al stock 5.4 Pruebas de devoluciones, ajustes y traslados 5.5 Pruebas de persistencia e historial 5.6 Corrección de errores
6. Documentación y entrega	6.1 Elaboración de documentación técnica y de usuario 6.2 Organización del repositorio 6.3 Elaboración del informe 6.4 Preparación de la demostración y entrega

10. MATRIZ DE RIESGOS

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Respuesta
R1	Retraso en el desarrollo por trabajar individualmente.	Media	Alto	Alto	Priorizar funciones esenciales y revisar semanalmente el avance.
R2	Dificultad con alguna tecnología o configuración.	Media	Medio	Medio	Consultar documentación y realizar pruebas pequeñas antes de integrar.
R3	Errores en el diseño o modificación de la base de datos.	Media	Alto	Alto	Realizar copias de seguridad y probar cambios con datos de prueba.
R4	Pérdida de archivos o avances del proyecto.	Baja	Alto	Medio	Mantener el repositorio actualizado y copias de respaldo.
R5	Errores en los cálculos de entradas y	Media	Alto	Alto	Probar operaciones con cantidades conocidas y comparar el resultado

	salidas.				esperado.
R6	Despacho confirmado con existencias insuficientes.	Media	Alto	Alto	Implementar validación previa y probar el bloqueo de cantidades superiores al stock.
R7	Cambios en los requerimientos durante el desarrollo.	Baja	Medio	Bajo	Documentar los requerimientos y controlar los cambios de alcance.
R8	Tiempo insuficiente para completar todos los módulos.	Media	Alto	Alto	Desarrollar primero productos, inventario y despachos; dejar mejoras no esenciales fuera del prototipo.
R9	Problemas durante la demostración final.	Baja	Medio	Bajo	Preparar datos de prueba, revisar el entorno y ensayar el recorrido del sistema.
R10	Falta de información real para validar el diagnóstico.	Media	Medio	Medio	Declarar los supuestos del escenario académico y, si se autoriza, validar posteriormente con usuarios del sector.

11. CRONOGRAMA

El calendario abarca seis semanas y tiene en cuenta que el proyecto será realizado por una única estudiante. El trabajo funcional está programado para tres semanas (semanas 3 a 5), con pruebas parciales durante la integración y una última semana para pruebas completas, ajustes y entrega. La organización es estricta, por lo que se dan prioridad a las funciones básicas y se dejan de lado las mejoras más complejas.

Actividad	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6
Inicio, diagnóstico y formulación	X					
Objetivos, alcance y requerimientos	X	X				
Reglas de negocio y criterios de aceptación		X				
Diseño de base de datos e interfaces		X	X			
Configuración del entorno			X			
Módulo de productos			X	X		
Entradas, salidas y validación de existencias				X	X	
Despachos, devoluciones y ajustes				X	X	
Ubicaciones e historial de movimientos					X	
Pruebas funcionales parciales				X	X	
Pruebas integrales y corrección de errores					X	X
Documentación y repositorio					X	X
Preparación de demostración y entrega						X

12. PRESUPUESTO

El presupuesto abarca tanto los recursos tecnológicos y de conexión como una estimación del tiempo que la estudiante dedicará. El coste por hora se emplea solo como guía académica para valorar el trabajo de análisis, diseño, programación, pruebas y documentación; no se considera como un salario pagado ni como un gasto real.

Recurso	Descripción / cálculo	Valor estimado
Equipo de cómputo	Uso proporcional del equipo disponible para el desarrollo del prototipo.	$800.000
Internet	Conectividad estimada durante las seis semanas.	$150.000
Documentación e impresiones	Material de apoyo y presentación del proyecto.	$50.000

Software y herramientas	Herramientas de desarrollo de uso gratuito.	$0
Tiempo de desarrollo	90 horas estimadas × $15.000 por hora (valor de referencia académico).	$1.350.000
TOTAL ESTIMADO	Suma de recursos y valoración del tiempo de desarrollo.	$2.350.000

La estimación de 90 horas se basa en calcular 15 horas cada semana durante seis semanas. La distribución aproximada de estas horas es la siguiente: planificación y análisis, 15 horas; diseño, 12 horas; desarrollo, 42 horas; pruebas y ajustes, 13 horas; redacción de informes y entrega, 8 horas. El presupuesto explica los recursos que se tienen y el costo del tiempo que se dedica al desarrollo. Por esta razón, el total no debe verse como una cantidad de dinero que se gastará sí o sí.

Si solo se contempla el gasto extra en efectivo, sin considerar el equipo ya existente ni el tiempo que dedica la estudiante, el costo real podría ser menor. La tabla anterior presenta el costo académico total estimado para el proyecto.

13. REPOSITORIO DEL PROYECTO

Repositorio: https://github.com/GeraldineGuerra/GALVASTOCK.git

14. CONCLUSIONES

La creación de GalvaStock condujo a la elaboración de una propuesta para un sistema web que tiene como objetivo clasificar la información sobre los productos galvánicos terminados y mejorar el control sobre su inventario, ubicaciones y envíos. El análisis se centró en un entorno académico, ya que no se dispone de datos verificables de una empresa en particular; este enfoque busca evitar presentar suposiciones como si fueran datos confirmados.

El establecimiento de reglas comerciales facilitó la definición de cómo se llevará a cabo la actualización del inventario a través de entradas, salidas, devoluciones y ajustes. También se definieron las validaciones requeridas para evitar envíos que superen las cantidades disponibles. Se agregó el registro de traslados y el historial de movimientos para mantener la trazabilidad de todas las operaciones.

Los criterios de aceptación se describieron mediante condiciones que se pueden comprobar y ejemplos numéricos, lo que permitirá validar el funcionamiento del prototipo. Además, la estructura del trabajo desglosado, la matriz de riesgos y el programa de seis semanas organizan las tareas individuales y destacan las funcionalidades más importantes.

Finalmente, el cálculo de gastos incluye la evaluación del tiempo requerido para el desarrollo, así como los recursos tecnológicos y de conexión. Con estas modificaciones, GalvaStock tiene un plan más integral para guiar su construcción y analizar sus resultados a través de pruebas funcionales.

15. REFERENCIAS

GS1. (2024, 22 de agosto). What is the GS1 Traceability Standard? GS1 GO Customer Service Portal. https://support.gs1.org/support/solutions/articles/43000734535-what-is-the-gs1-traceability-standard-

Oracle. (s. f.). Overview of inventory transactions. Oracle Inventory User's Guide. https://docs.oracle.com/cd/E26401_01/doc.122/e48820/T291651T292013.htm

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.